

Proyecto III

Análisis de Sistemas I

Consiste en entregar la tercera fase de proyecto (es decir, continuación del proyecto 1 y 2), la fase consiste en la primera versión de la aplicación por lo que el documento a entregar debe incluir:

Para el primer release de una aplicación en desarrollo, es fundamental entregar una documentación completa que respalde tanto el uso como el mantenimiento del sistema, asegurando que todos los actores involucrados (stakeholders, desarrolladores, testers, usuarios finales, entre otros) puedan comprender su funcionalidad, arquitectura y estado actual. A continuación, se detalla toda la documentación que ustedes deben preparar y entregar, organizada por categorías clave:

1. Documentación Técnica

1.1. Especificación de Requisitos

Documento de Requisitos Funcionales (FRD): Detalla qué hace la aplicación. Incluye funcionalidades, flujos de usuario y casos de uso.

Documento de Requisitos No Funcionales: Describe aspectos como rendimiento, seguridad, escalabilidad, usabilidad, y compatibilidad.

Historias de Usuario o Casos de Uso: En lenguaje claro, cada historia debe detallar quién la necesita, qué necesita y por qué.

1.2. Arquitectura del Sistema

Diagrama de Arquitectura: Representación de alto nivel de los componentes principales del sistema, tecnologías utilizadas, servidores, servicios externos, bases de datos, etc.

Descripción de Componentes: Breve explicación técnica de cada componente.

Patrones de diseño aplicados: Justificación y explicación de los patrones adoptados.

1.3. Modelo de Datos

Modelo Entidad-Relación (ER): Diseño de base de datos con tablas, claves primarias, foráneas, relaciones.

Diccionario de Datos: Describe cada campo: nombre, tipo, restricciones, valores esperados.

Script de Creación de Base de Datos: Archivos .sql o equivalentes para construir la estructura desde cero.

1.4. APIs y Servicios

Documentación de APIs (REST, GraphQL, etc.):
Endpoints disponibles
Métodos HTTP

Parámetros de entrada y salida
Ejemplos de requests y responses

Códigos de error

Se recomienda usar herramientas como Swagger/OpenAPI para una documentación interactiva.

1.5. Instalación y Configuración

Guía de Instalación:

Requisitos previos del sistema (SO, librerías, entornos)

Pasos para instalar dependencias

Configuración de variables de entorno

Despliegue local y/o en servidores

Guía de Configuración del Entorno de Desarrollo:

IDE recomendado, estructuras de carpetas, entorno virtual, herramientas de linting/formateo.

1.6. Control de Versiones

Convención de ramas (Gitflow u otro): Explicación de su flujo de trabajo.

Tags y Releases: Etiquetado del primer release con notas de versión.

1.7. Minutas de Reuniones (opcional): Registro de decisiones clave tomadas durante el desarrollo

2. Documentación de Pruebas

2.1. Plan de Pruebas

Alcance de las pruebas

Tipos de pruebas (unitarias, integración, aceptación, regresión)

Herramientas utilizadas (JUnit, Jest, Postman, Selenium, etc.)

2.2. Casos de Prueba

Descripción detallada: precondiciones, pasos, resultados esperados.

ID de cada prueba, prioridad y estado (aprobada/fallida)

2.3. Evidencias de Pruebas

Resultados de ejecución (pantallazos, logs)

Informes generados automáticamente por herramientas de CI/CD

2.4. Cobertura de Código

Reporte de cobertura de pruebas unitarias y de integración.
Herramientas como Jacoco, Istanbul, Coverage.py, etc.

3. Documentación del Release

3.1. Notas de la Versión (Release Notes)

Versión (por ejemplo, v1.0.0)

Fecha de publicación

Funcionalidades incluidas

Errores corregidos

Limitaciones conocidas

Próximas mejoras previstas

3.2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Mapa entre los requisitos definidos y los componentes desarrollados.

Asegura que todo lo planeado esté cubierto.